Συναρτήσεις

Ένα προς ένα (1-1)

Κωνσταντίνος Λόλας

16 Οκτωβρίου 2026 — **Έκδοση:** 3.1

1-1

Ορισμός

Μία συνάρτηση $f : \mathrm{A} \to \mathbb{R}$ λέγεται συνάρτηση *συνάστηση 1-1* (ένα προς ένα), όταν για οποιαδήποτε x_1, $x_2 \in \mathrm{A}$ ισχύει η συνεπαγωγή

$$x_1 \neq x_2 \implies f(x_1) \neq f(x_2)$$

Αντέχετε?

Ενδιαφέροντα

- $x_1 \neq x_2 \implies f(x_1) \neq f(x_2)$
- $x_1 = x_2 \implies f(x_1) = f(x_2)$
- $f(x_1) \neq f(x_2) \implies x_1 \neq x_2$
- $f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 = x_2$

Φαντασία θέλει

Μια συνάρτηση 1-1:

- **Κάθε y το πολύ μία φορά**
- Κάθε y του συνόλου τιμών ΑΚΡΙΒΩΣ μία φορά
- Κάθε οριζόντια γραμμή...

Φαντασία θέλει

Μια συνάρτηση 1-1:

- Κάθε y το πολύ μία φορά
- **Κάθε y του συνόλου τιμών ΑΚΡΙΒΩΣ μία φορά**
- Κάθε οριζόντια γραμμή...

Φαντασία θέλει

Μια συνάρτηση 1-1:

- Κάθε y το πολύ μία φορά
- Κάθε y του συνόλου τιμών ΑΚΡΙΒΩΣ μία φορά
- **Κάθε οριζόντια γραμμή...**

ΤΟΟΟ μπέρδεμα

Προσοχή

- Γνησίως μονότονη $\Longrightarrow$ είναι 1-1
- 1-1 $\Longrightarrow$ ΜΠΟΡΕΙ!

ΤΟΟΟ μπέρδεμα

Προσοχή

- Γνησίως μονότονη $\Longrightarrow$ είναι 1-1
- 1-1 $\Longrightarrow$ ΜΠΟΡΕΙ!

ΤΟΟΟ μπέρδεμα

Προσοχή

- Γνησίως μονότονη $\implies$ είναι 1-1
- 1-1 $\implies$ ΜΠΟΡΕΙ!

ΤΟΟΟ μπέρδεμα

Προσοχή

- Γνησίως μονότονη $\implies$ είναι 1-1
- 1-1 $\implies$ ΜΠΟΡΕΙ!

Βρείτε την!

Ανακεφαλαίωση

Θα δείχνουμε ότι η συνάρτηση είναι 1-1, αλλά πώς? Κυρίως

- Κατασκευή
- Μονοτονία σε διάστημα

Γιατί να το κάνουμε?

Λύνουμε σύνθετες εξισώσεις διώχνοντας f

Ανακεφαλαίωση

Θα δείχνουμε ότι η συνάρτηση είναι 1-1, αλλά πώς? Κυρίως

- Κατασκευή
- Μονοτονία σε διάστημα

Γιατί να το κάνουμε?

Λύνουμε σύνθετες εξισώσεις διώχνοντας f

Ανακεφαλαίωση

Θα δείχνουμε ότι η συνάρτηση είναι 1-1, αλλά πώς? Κυρίως

- Κατασκευή
- Μονοτονία σε διάστημα

Γιατί να το κάνουμε?

Λύνουμε σύνθετες εξισώσεις διώχνοντας f

Ανακεφαλαίωση

Θα δείχνουμε ότι η συνάρτηση είναι 1-1, αλλά πώς? Κυρίως

- Κατασκευή
- Μονοτονία σε διάστημα

Γιατί να το κάνουμε?

Λύνουμε σύνθετες εξισώσεις διώχνοντας f

Ασκήσεις

Να βρείτε, ποιες από τις παρακάτω συναρτήσεις είναι 1-1.

1. $f(x) = \dfrac{x-1}{x-2}$
2. $f(x) = 2x + e^x - 1$
3. $f(x) = x^2 - 1$

Να βρείτε, ποιες από τις παρακάτω συναρτήσεις είναι 1-1.

1. $f(x) = \dfrac{x-1}{x-2}$
2. $f(x) = 2x + e^x - 1$
3. $f(x) = x^2 - 1$

Να βρείτε, ποιες από τις παρακάτω συναρτήσεις είναι 1-1.

1. $f(x) = \dfrac{x-1}{x-2}$
2. $f(x) = 2x + e^x - 1$
3. $f(x) = x^2 - 1$

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = e^{x-1} + x^3 - 2$.

1. **Να δείξετε ότι η f είναι συνάρτηση 1-1**
2. Να λύσετε τις εξισώσεις:
   1. $f(x) = 0$
   2. $f(\ln x) = 0$
   3. $f(e^{x-1} + x^3) = 2$
3. Να λύσετε το σύστημα $\begin{cases} \alpha^3 - \beta = 2 \\ e^{\alpha-1} + \beta = 0 \end{cases}$

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = e^{x-1} + x^3 - 2$.

1. Να δείξετε ότι η f είναι συνάρτηση 1-1
2. **Να λύσετε τις εξισώσεις:**
   1. $f(x) = 0$
   2. $f(\ln x) = 0$
   3. $f(x^2 - 2x) = f(x - 2)$
   4. $f(f(x) + 1) = 0$
3. Να λύσετε το σύστημα $\begin{cases} \alpha^3 - \beta = 2 \\ e^{\alpha-1} + \beta = 0 \end{cases}$

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = e^{x-1} + x^3 - 2$.

1. Να δείξετε ότι η f είναι συνάρτηση 1-1
2. Να λύσετε τις εξισώσεις:
   1. $f(x) = 0$
   2. $f(\ln x) = 0$
   3. $f(x^2 - 2x) = f(x - 2)$
   4. $f\left(f(x) + 1\right) = 0$
3. Να λύσετε το σύστημα $\begin{cases} \alpha^3 - \beta = 2 \\ e^{\alpha-1} + \beta = 0 \end{cases}$

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = e^{x-1} + x^3 - 2$.

1. Να δείξετε ότι η f είναι συνάρτηση 1-1
2. Να λύσετε τις εξισώσεις:
   1. $f(x) = 0$
   2. $f(\ln x) = 0$
   3. $f(x^2 - 2x) = f(x - 2)$
   4. $f\left(f(x) + 1\right) = 0$
3. Να λύσετε το σύστημα $\begin{cases} \alpha^3 - \beta = 2 \\ e^{\alpha-1} + \beta = 0 \end{cases}$

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = e^{x-1} + x^3 - 2$.

1. Να δείξετε ότι η f είναι συνάρτηση 1-1
2. Να λύσετε τις εξισώσεις:
   1. $f(x) = 0$
   2. $f(\ln x) = 0$
   3. $f(x^2 - 2x) = f(x - 2)$
   4. $f\left(f(x) + 1\right) = 0$
3. Να λύσετε το σύστημα $\begin{cases} \alpha^3 - \beta = 2 \\ e^{\alpha-1} + \beta = 0 \end{cases}$

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = e^{x-1} + x^3 - 2$.

1. Να δείξετε ότι η f είναι συνάρτηση 1-1
2. Να λύσετε τις εξισώσεις:
   1. $f(x) = 0$
   2. $f(\ln x) = 0$
   3. $f(x^2 - 2x) = f(x - 2)$
   4. $f\left(f(x) + 1\right) = 0$
3. Να λύσετε το σύστημα $\begin{cases} \alpha^3 - \beta = 2 \\ e^{\alpha-1} + \beta = 0 \end{cases}$

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = e^{x-1} + x^3 - 2$.

1. Να δείξετε ότι η f είναι συνάρτηση 1-1
2. Να λύσετε τις εξισώσεις:
   1. $f(x) = 0$
   2. $f(\ln x) = 0$
   3. $f(x^2 - 2x) = f(x - 2)$
   4. $f\left(f(x) + 1\right) = 0$
3. **Να λύσετε το σύστημα** $\begin{cases} \alpha^3 - \beta = 2 \\ e^{\alpha-1} + \beta = 0 \end{cases}$

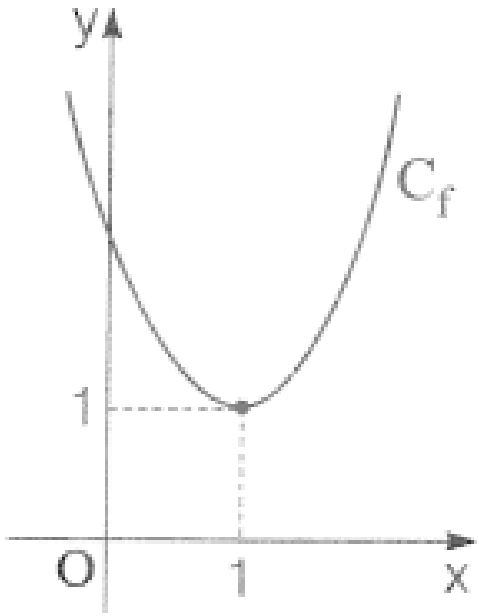
Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \dfrac{e^x}{e^x - 1}$.

1. **Να δείξετε ότι η f είναι συνάρτηση 1-1**
2. Να λύσετε την εξίσωση $(1 - e^{-x}) f(x^2 + 2x) = 1$

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \dfrac{e^x}{e^x - 1}$.

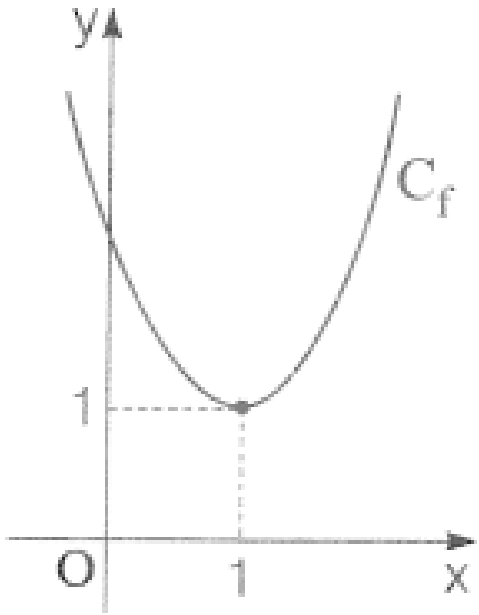
1. Να δείξετε ότι η f είναι συνάρτηση 1-1
2. **Να λύσετε την εξίσωση** $(1 - e^{-x}) f(x^2 + 2x) = 1$

Στο διπλανό σχήμα φαίνεται η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης f που είναι ορισμένη στο $\mathbb{R}$. Να λύσετε τις εξισώσεις:



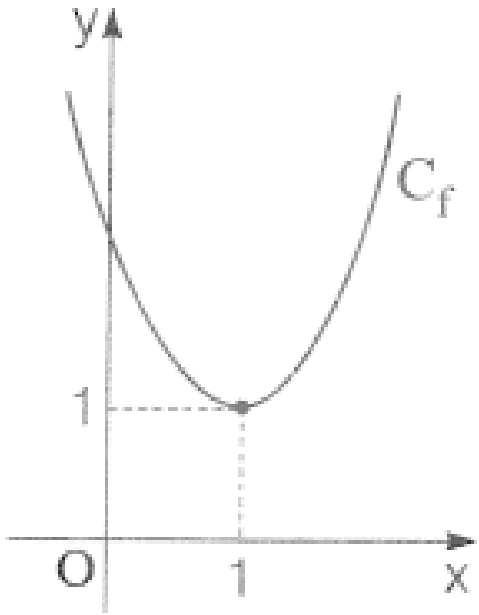
1. $f(x^4+1) = f(x^2+1)$
2. $f(\eta\mu x) = f(\sigma\upsilon\nu x)$
3. $f\left(f(x)\right) = 1$

Στο διπλανό σχήμα φαίνεται η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης f που είναι ορισμένη στο $\mathbb{R}$. Να λύσετε τις εξισώσεις:



1. $f(x^4+1) = f(x^2+1)$
2. $f(\eta\mu x) = f(\sigma\upsilon\nu x)$
3. $f\left(f(x)\right) = 1$

Στο διπλανό σχήμα φαίνεται η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης f που είναι ορισμένη στο $\mathbb{R}$. Να λύσετε τις εξισώσεις:



1. $f(x^4+1) = f(x^2+1)$
2. $f(\eta\mu x) = f(\sigma\upsilon\nu x)$
3. $f\left(f(x)\right) = 1$

Έστω συνάρτηση $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ η οποία είναι γνησίως αύξουσα. Να λύσετε:

1. **Την ανίσωση** $f(x) - x > f(2x)$
2. Την εξίσωση $f(x) - \ln x = f(x^2)$

Έστω συνάρτηση $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ η οποία είναι γνησίως αύξουσα. Να λύσετε:

1. Την ανίσωση $f(x) - x > f(2x)$
2. **Την εξίσωση** $f(x) - \ln x = f(x^2)$

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = e^x + x - 1$. Να λύσετε το σύστημα

$$\begin{cases} y = f(x) \\ x = f(y) \end{cases}$$

Έστω $f, g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ δύο συναρτήσεις, όπου η συνάρτηση $g \circ f$ είναι 1-1. Να δείξετε ότι η f είναι 1-1.

Έστω $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ μία συνάρτηση, για την οποία ισχύει

$$f\left(f(x)\right) + f^3(x) - x = 0, \text{ για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

1. **Να δείξετε ότι η f είναι συνάρτηση 1-1**
2. Να λύσετε την εξίσωση $f\left(f(x) + x^2 - x\right) = f\left(f(x) + 2x - 2\right)$
3. Να λύσετε την εξίσωση $f\left(f(2x+1)\right) - f\left(f(x)\right) = x + 1$

Έστω $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ μία συνάρτηση, για την οποία ισχύει

$$f\left(f(x)\right) + f^3(x) - x = 0, \text{ για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

1. Να δείξετε ότι η f είναι συνάρτηση 1-1
2. **Να λύσετε την εξίσωση**
   $f\left(f(x) + x^2 - x\right) = f\left(f(x) + 2x - 2\right)$
3. Να λύσετε την εξίσωση $f\left(f(2x+1)\right) - f\left(f(x)\right) = x + 1$

Έστω $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ μία συνάρτηση, για την οποία ισχύει

$$f\left(f(x)\right) + f^3(x) - x = 0, \text{ για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

1. Να δείξετε ότι η f είναι συνάρτηση 1-1
2. Να λύσετε την εξίσωση $f\left(f(x) + x^2 - x\right) = f\left(f(x) + 2x - 2\right)$
3. **Να λύσετε την εξίσωση** $f\left(f(2x+1)\right) - f\left(f(x)\right) = x + 1$

Στο moodle θα βρείτε τις ασκήσεις που πρέπει να κάνετε, όπως και αυτή τη παρουσίαση